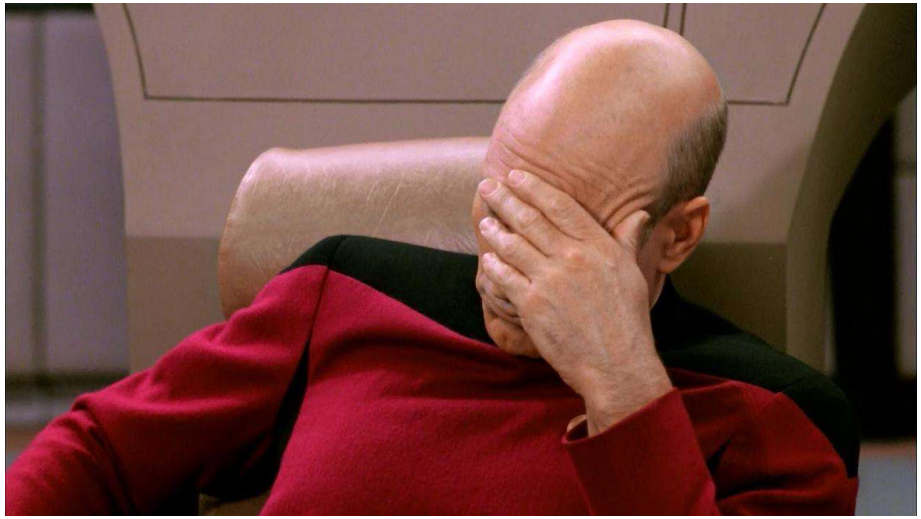
# Aula 04
# Exemplos de curvas no espaço e derivada de funções vetoriais - Cap. 13-1 e 13-2

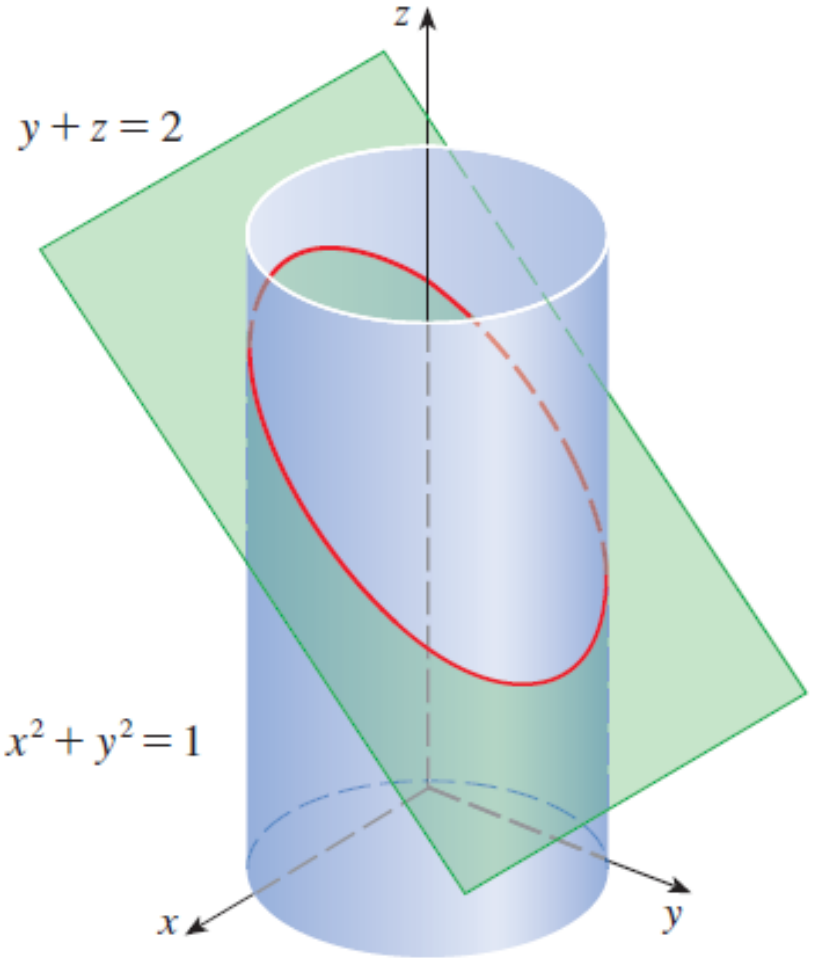
**Prof. Dr. Alexandre Fernandes**

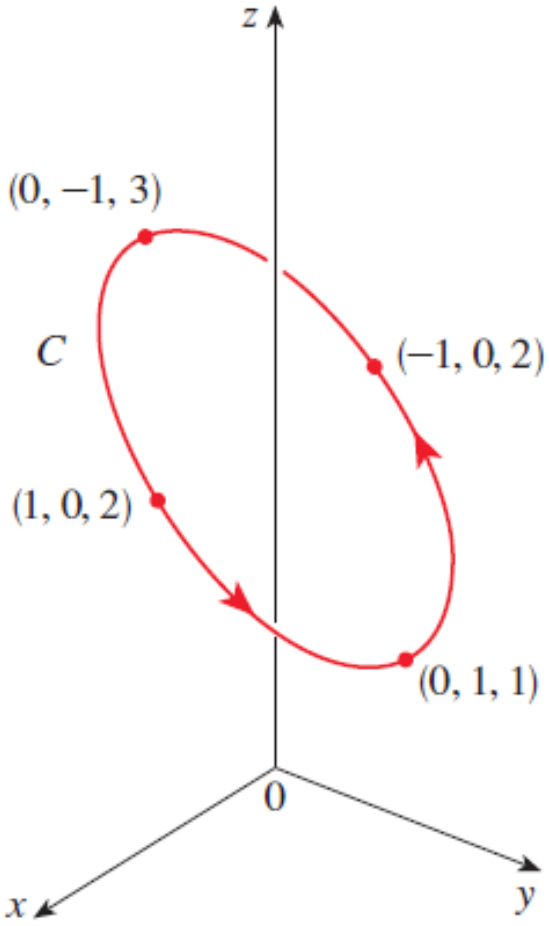


# Sumário


1. Funções vetoriais e curvas espaciais - Cap. 13-1
   - Exemplos de curvas no espaço
2. Derivadas e Integrais de Funções Vetoriais - Cap. 13-2
   - Derivadas
   - Regras de derivação
3. Contato

**Exemplo 6:** Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela intersecção do cilindro $x^2 + y^2 = 1$ com o plano $y + z = 2$,



# Curvas no espaço

A projeção de $C$ para o plano $xy$ é o circulo $x^2 + y^2 = 1$, $z = 0$. Então, sabemos do Exemplo 10.1.2 que mpodemos escrever

$$x = \cos t, \quad y = \operatorname{sen} t, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Da equação do plano, temos

$$z = 2 - y = 2 - \operatorname{sen} t$$

Deste modo, podemos escrever as equações paramétricas para $C$ como

$$x = \cos t, \quad y = \operatorname{sen} t, \quad z = 2 - \operatorname{sen} t, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

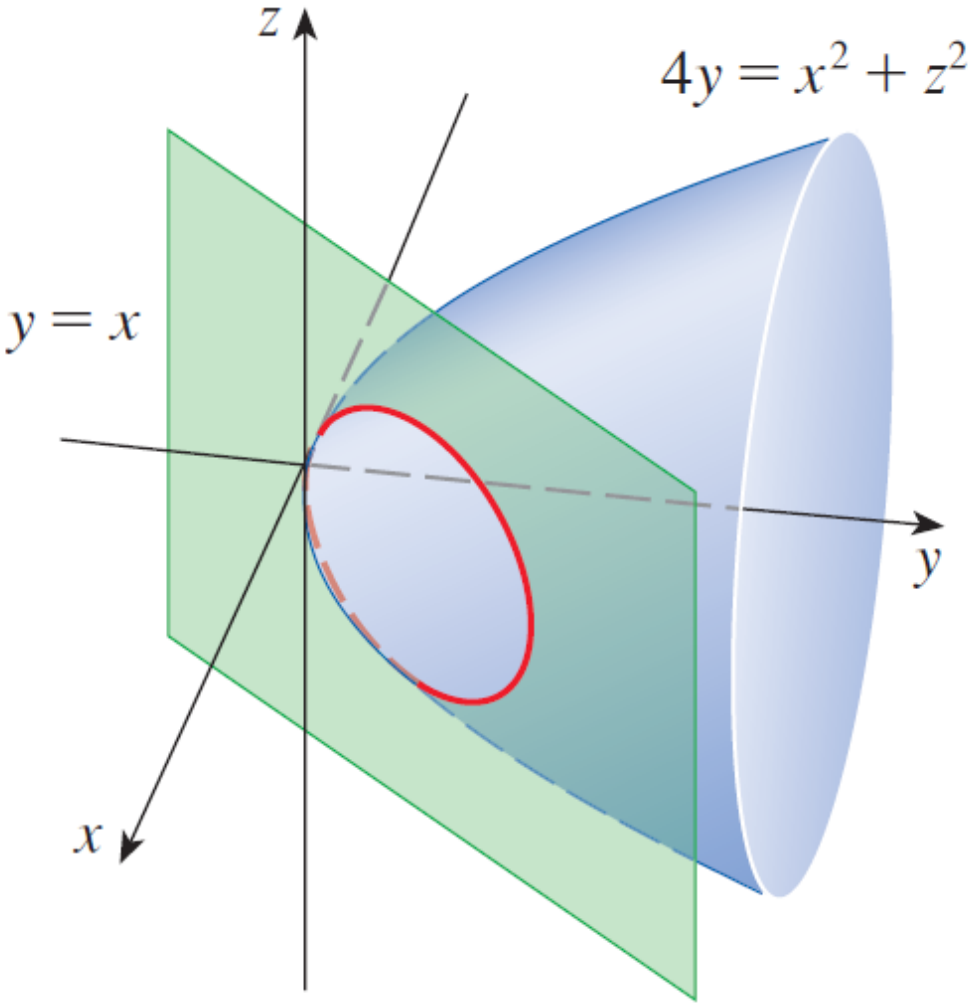
Então, a equação vetorial correspondente é

$$\vec{\mathbf{r}}(t) = \cos t\hat{\boldsymbol{i}} + \operatorname{sen} t\hat{\boldsymbol{j}} + (2 - \operatorname{sen} t)\hat{\boldsymbol{k}}, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Essa equação é chamada de **parametrização da curva** $C$. As setas na figura indicam o **sentido** em que a curva $C$ é percorrida quando o valor do parâmetro $t$ aumenta.

# Curvas no espaço

**Exemplo 7:** Determine as paramétricas da curva formada pela intersecção do paraboloide $4y = x^2 + z^2$ com o plano $y = x$.



# Curvas no espaço

Como qualquer ponto da curva $C$, que está na intersecção das superficies, satisfaz as equações das duas superficies, podemos substituir $y = x$:

$$4x = x^2 + z^2$$

Completando o quadrado em $x$:

$$(x-2)^2 + z^2 = 4$$

de modo que $C$ deve estar contida no cilindro circular $(x-2)^2 + z^2 = 4$ e a projeção de $C$ no plano $xz$ será a circunferência definida por $(x-2)^2 + z^2 = 4$ [que tem centro em (2, 0, 0) e raio 2]. Assim, segundo o Exemplo 10.1.4, podemos $x = 2 + 2\cos t$, $z = 2\operatorname{sen} t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, e, uma vez que $y = x$, as equações paramétricas de $C$ são

$$x = 2 + 2\cos t, \quad y = 2 + 2\cos t, \quad z = 2\operatorname{sen} t, \qquad 0 \leq t \leq 2\pi$$

# Derivadas

A derivada $\vec{\mathbf{r}}'$ de uma função vetorial $\vec{\mathbf{r}}$ é definida do mesmo modo como foi feito para as funções com valores reais:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\mathbf{r}}}{\mathrm{d}x} = \vec{\mathbf{r}}' = \lim_{h \to 0} \frac{\vec{\mathbf{r}}(t+h) - \vec{\mathbf{r}}(t)}{h} \tag{1}$$

se esse limite existir. O significado geométrico dessa definição:

Observe que quando $0 < h < 1$, a multiplicação do vetor secante por $1/h$ *estica* o vetor, como mostra a Figura 1(b).

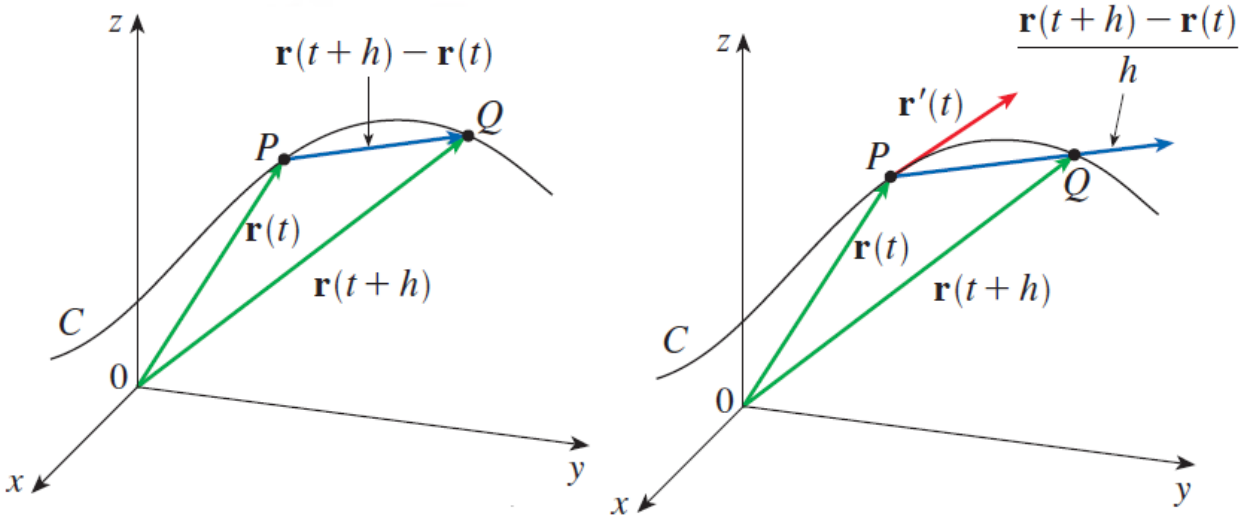



**FIGURA 1**

(a) O vetor secante $PQ$ (b) O vetor tangente $\mathbf{r}'(t)$

# Derivadas

Se os pontos P e Q têm vetores posição $\vec{\mathbf{r}}(t)$ e $\vec{\mathbf{r}}(t+h)$, então $\overrightarrow{PQ}$ representa o vetor $\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t)$, que pode ser visto como um vetor secante.

Se h > 0, o múltiplo escalar $\left(\frac{1}{h}\right)(\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t))$ tem o mesmo sentido que $\vec{\mathbf{r}}(t+h)-\vec{\mathbf{r}}(t)$.

Quando $h \to 0$, parece que esse vetor se aproxima de um vetor que está sobre a reta tangente. Por essa razão, o vetor $\vec{\mathbf{r}}'$ é chamado **vetor tangente** à curva definida por $\vec{\mathbf{r}}$ no ponto P, desde que $\vec{\mathbf{r}}'$ exista e $\vec{\mathbf{r}}' \neq 0$.

A **reta tangente** a C em P é definida como a reta que passa por P e é paralela ao vetor $\vec{\mathbf{r}}'$.

# Derivadas

## Teorema 2

Se $\vec{\mathbf{r}} = \langle f(t),\ g(t),\ h(t)\rangle = f(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h(t)\hat{\boldsymbol{k}}$, onde $f$, $g$ e $h$ são funções diferenciáveis, então

$$\vec{\mathbf{r}}' = \langle f'(t),\ g'(t),\ h'(t)\rangle = f'(t)\hat{\boldsymbol{i}} + g'(t)\hat{\boldsymbol{j}} + h'(t)\hat{\boldsymbol{k}}$$

Um vetor unitário que tem a mesma direção do vetor tangente é denominado **vetor tangente unitário T** e é definido por

$$T(t) = \frac{\vec{\mathbf{r}}'(t)}{|\vec{\mathbf{r}}'(t)|}$$

# Regras de derivação

**Teorema 3:** Suponha que $\vec{\mathbf{u}}$ e $\vec{\mathbf{v}}$ sejam funções vetoriais diferenciáveis, $c$ um escalar e $f$ uma função real. Então,

(1) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)+\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)+\vec{\mathbf{v}}'(t)$

(2) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[c\vec{\mathbf{u}}(t)] = c\vec{\mathbf{u}}'(t)$

(3) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[f(t)\vec{\mathbf{u}}(t)] = f'(t)\vec{\mathbf{u}}(t)+f(t)\vec{\mathbf{u}}'(t)$

(4) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}(t)+\vec{\mathbf{u}}(t)\cdot\vec{\mathbf{v}}'(t)$

(5) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(t)\times\vec{\mathbf{v}}(t)] = \vec{\mathbf{u}}'(t)\times\vec{\mathbf{v}}(t)+\vec{\mathbf{u}}(t)\times\vec{\mathbf{v}}'(t)$

(6) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[\vec{\mathbf{u}}(f(t))] = f'(t)\vec{\mathbf{u}}'(f(t))$: Regra da cadeia

# Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br